



Abdlbaki Bayır

24290050

YZM327 1. HAFTA DEVİ

Agora — Proje Raporu

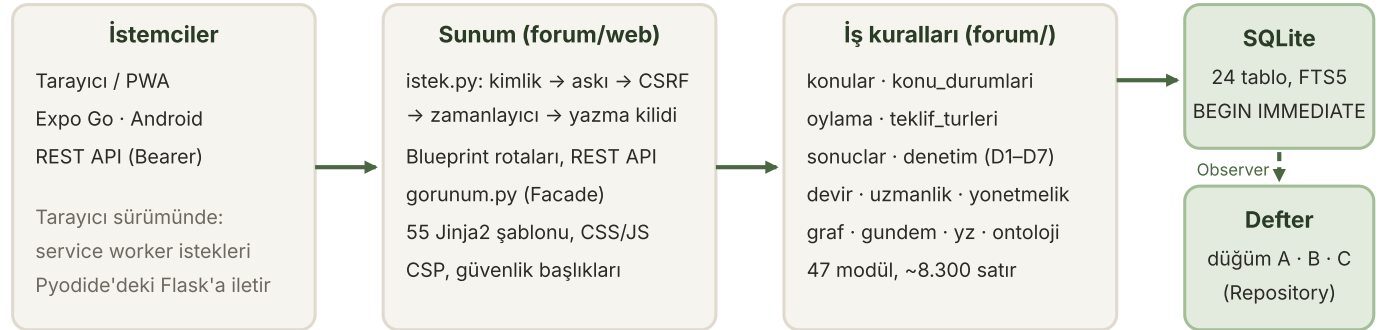
Konuların tartışılıp fikirlerin tur tur oylanarak karara bağlandığı forum · Python 3.11+, Flask 3.1, SQLite · Canlı (kurulumsuz): baki-b.github.io/YZM327-Odevler · Kaynak: github.com/Baki-B/YZM327-Odevler

1. Proje ve ödev gereksinimleri

Agora'da her üye konu açar. Konu 24 saat tartışılır; bu sürede her katılımcı **bir** fikir yazabilir. Ardından en fazla beş turluk fikir oylaması başlar: her turda eşğin altında kalan fikirler elenir (%5, %5, %10, %20), %75'i bulan ya da tek başına kalan fikir hemen kabul edilir, beşinci turda en çok oyu alan kazanır. Bir fikrin oranı, **ağırlıklı oy payı ile kişi payının küçüğüdür** (çift çoğunluk); çekimserler paydada sayılır. Mesajlar silinmez; gizleme ve konu kaldırma 3/4 oylamayla olur. Her olay üç düğümlü, kurcalanamaz bir kayıt defterine yazılır; oy veren makbuz koduyla oyunun deftere doğru yazıldığını doğrular.

Gereksinim	Karşılığı
Konu açma, düzenleme, silme; alt konular	Konu hemen açılır; sahibi tartışmada düzenler (eski hâli görünür); kaldırma 3/4 oylamayla; alt konu üst konunun kuralını yalnızca daraltır
Çoğunluk kararı, konu sonunda uzlaşma	En fazla 5 tur eleme, ezici üstünlük (%75), "tek kalan", yeter sayı; sonunda tek fikir karar olur, katılmayan itiraz konusu açar
Kayıt (ad soyad, adres, doğum tarihi, şifre, takma ad); bilgiler katılım kuralı	Konum ağacı (il > ilçe) ve yaş kuralı; kuralı sağlamayan <i>gözlemci</i> olur (okur, oy veremez); görünen yalnızca takma ad
Herkes eşit, bazıları daha eşit; bilirkişi	Kurallar herkese aynı; uzmanlık ön şart + kontenjan + alanın oylamasıyla verilir, uzman oyu 10 sayılır ama çift oranla dengelenir
Kurallar ontolojiyle ölçülür, yönetmelik denetler	Yönetmelik maddeleri D1–D7 (hakaret, kişisel veri, kategoriye uygunluk, konum, benzer konu, alt konu, açıklık); eşikler oylamayla değişir
Tartışma silinmez; oy devri; azınlık	Düzenleme geçmişi, toplu gizleme oylaması; genel/kategori/konu düzeyinde tavanlı oy devri; itiraz, korunan maddeler 3/4, gizli oy
Yapay zeka üye; kişiler grafta; dağıtık defter	YZ üye tartışma ve tur özeti yazar (oy vermez); üye ağı, PageRank, Gini; hash zinciri, 3 düğüm, uzlaşma, onarım
Uygulama + web sitesi	Sunucu sürümü, sunucusuz tarayıcı sürümü (GitHub Pages) , telefona kurulabilen PWA, Expo Go ve Android (Capacitor) uygulaması, REST API
Ders: problem çerçeveleme; SOLID ve GoF	docs/analiz.md (4. bölüm), docs/tasarim.md 8. bölüm (3. bölüm)

2. Mimari ve teknik ayrıntılar



Şekil 1. Katmanlar. Her katman yalnızca altındakini çağırır. Veritabanı defteri tanımaz; defter "işlem kaydedildi" olayına abone olur (bağımlılığın tersine çevrilmesi).

Tutarlılık ve eşzamanlılık

- Yazan her istek baştan **BEGIN IMMEDIATE** ile sıraya girer. Oy yalnızca tur hâlâ açıksa yazılır (koşullu INSERT). Kişi başı tek fikir kısmi tekil indeksle korunur (8 iş parçacıklı test).
- Zamanlayıcı her konuyu ayrı kayıt noktasında (SAVEPOINT) işler: biri hata verirse yalnızca o geri alınır.
- Yan etkiler (defter bloğu, bildirim) kuyruğa alınır, yalnızca *commit* başarılıysa gerçekleşir.

Dağıtık kayıt defteri

- Her blok öncekinin SHA-256 özetini taşır; üç düğümden çoğunluk uzlaşması, bozuk düğümün tespiti ve onarımı.

Güvenlik ve kişisel veri (KVKK)

- script şifre özeti, CSRF, CSP, HttpOnly çerez; şifre değişince eski oturum ve API anahtarları düşer.
- Açık yönlendirme ve SSRF engeli, kayıt/giriş hız sınırları, büyük metinle hizmet reddine karşı sınır.
- Kişisel veri forumda görünmez, API'de dönmez; deftere yalnızca özet ve taahhüt yazılır. İki kişilik görüş grubu gösterilmez (k-anonimlik ≥ 3).

Yapay zeka üye: neden kural tabanlı?

Özet, oy vermeden önce okunur. Bir dil modelinin uydurabileceği tek bir sayı (halüsinasyon) kararı etkiler. Mesajları dış servise göndermek kişisel veriyi dışarı çıkarır;

- Oy taahhüdü = SHA-256(teklif | seçim | makbuz): seçim deftere açık yazılmaz, makbuz sahibi doğrulayabilir.
- Doğrulama sonucu düğümün *sürümüyle* (SQLite değişiklik sayacı, inode, ctime) önbeleğe alınır; kurcalama yine yakalanır.

her çağrı ücretli ve yavaştır. Bu yüzden özetteki her sayı veritabanından gelir. Oranlar yuvarlanmaz, *kesilir*: %74,9 asla "%75" yazılmaz. İleride dil modeli eklenirse yalnızca insan onaylı taslak yazar (Bölüm 4).

3. Tasarım ilkeleri (SOLID) ve tasarım desenleri

Desenler yalnızca kodda somut bir sorunu çözdükleri yerde kullanıldı ("desen amaç değil araçtır"; YAGNI/KISS). Her birinin davranışı testle korunur; sınıf diyagramları [docs/tasarim.md](#) 8. bölümde dir.

İlke	Önce (ihlal)	Şimdi
S Tek sorumluluk	150 satırlık <code>web.kur()</code> kimlik, CSRF, zamanlayıcı, hata sayfaları ve filtreleri birlikte yapıyordu; denetim yönetmelik modülüne gömülüydü	<code>istek.py</code> , <code>hata_sayfalari.py</code> , <code>sablon.py</code> , <code>denetim.py</code> , <code>gorunum.py</code> , <code>metin.py</code>
O Açık/kapalı	Yeni oylama türü 5 dosyada <code>if tip == ...</code> dalı demekti	Yeni tür = yeni sınıf + <code>@kaydet</code> ; yeni denetim maddesi = yeni halka; yeni kanal/depo = yeni gerçekleştirme
L Liskov	Kapalı bildirim kanalı abone kabul edip her gönderimde hata veriyordu	Bütün türler şablon yöntemde aynı kullanılır; SQLite ve bellek depoları aynı sonucu verir (testli)
I Arayüz ayrımı	—	Küçük arayüzler: <code>AnlikKanal</code> 3, <code>DenetimKurali</code> 1, <code>DugumDeposu</code> 5 soyut yöntem
D Bağımlılığın tersine çevrilmesi	Veritabanı (altyapı) defteri (üst katman) içe aktarıyordu; şifre yöntemi ve saat sabitti	Commit aboneliği (Observer); şifre yöntemi, saat, kanallar ve depolar dışarıdan verilir
Desen (slayt)	Çözdüğü sorun	Agora'daki karşılığı
State (TD-43)	<code>durum == ...</code> kontrolleri dağınıktı; unutulmuş biri kaldırılmış konunun geçmişini okunur bırakıyordu	<code>konu_durumlari.py</code> : 5 durum sınıfı, izinler ve geçiş tablosu
Strategy + Template Method + Registry (TD-36, 41, 49)	Altı oylama türünün sonuç kuralları <code>if/elif</code> zincirindeydi	<code>teklif_turleri.py</code> (strateji, <code>@kaydet</code>); <code>oylama.sonuclandir</code> : sayım → durum → tamamla → bildir → uygula
Chain of Responsibility (TD-44)	D1-D7 tek 77 satırlık fonksiyondaydı, mesaj denetimi bunları yeniden yazıyordu	<code>denetim.py</code> : her madde bir halka; web'de istek öncesi zincir
Adapter (TD-24)	Web Push ve Firebase farklı arayüzler, çağırın iki dalı da biliyordu	<code>anlik.py</code> : <code>AnlikKanal</code> ← <code>WebPushKanali</code> , <code>FcmKanali</code> (testte sahte kanal)
Memento (TD-47)	Bir konunun hatası zamanlayıcının bütün işini geri alıyordu; geçmiş tur, değişen parametreyle yeniden hesaplanıyordu	<code>kayit_noktasi()</code> + kuyruk hatırası; <code>TurKarari</code> anlık görüntüsü
Observer (TD-38)	Altyapı katmanı üst katmanı çağırıyordu	<code>veritabani.commit_aboneliği</code> ; defter abone
Repository (TD-51)	Düğüm dosyası erişimi uzlaşma mantığına gömülüydü; test için disk gerekiyordu	<code>DugumDeposu</code> ← <code>SqliteDugumDeposu</code> , <code>BellekDugumDeposu</code> (sahte depo)
Facade (TD-28)	Konu sayfası rotası 9 alt sistemi çağırıyor, iş kuralı içeriyordu	<code>gorunum.konu_sayfasi()</code> ; kural saf işlev
Dependency Injection (TD-52), Factory, Decorator, Command	Testler gerçek script yüzünden ~60 sn sürüyordu	Şifre yöntemi, saat, kanal, depo enjekte; <code>tur(kod)</code> , <code>zincir_kur()</code> ; <code>@giris_gerekli</code> ; commit kuyrukları

Giderilen anti-desenler (TD-57): God function (`web.kur`, `yonetmelik.denetle`), uzun durum zincirleri, kopya kod (güvenli yönlendirme kontrolünün beş kopyasından biri açık yönlendirme açığı içeriyordu), gizli global durum, doğrulanmamış yapılandırma (ör. `UZMAN_AGIRLIK=0` oylanabiliyordu).

Bilerek kullanılmayanlar: Singleton (Python modülü zaten tekildir; gizli global durum anti-deseni), Builder, Abstract Factory, Visitor, Mediator (çözecekleri bir sorun yok). Python'un dinamik yapısı Iterator, Command, Observer ve Factory'yi fonksiyon, kapanış ve sözlüklerle hafifletir.

Ödev slaytının (TD-59) maddeleri: yapılandırmadan seçim (Registry + Factory) → oylama türleri; ön işleme hattı (Pipeline) → sayım → saf `tur_karari` → `tur_uygula`; veri kaynağı değiştirilebilir (Repository) → defter düğümleri; olay yayını (Observer) → commit aboneliği; tek giriş noktası (Facade) → konu sayfası; sahte depoyla birim testi → `BellekDugumDeposu`, `SahteKanal`.

4. Problem çerçeveleme analizi (Hafta 2)

"Bir forum yapın" isteğinin arkasındaki altı dertten üçü YZ ile ilgili değil: söz eşitsizliği, süresiz tartışma ve sayıma güvensizlik. Bunlar süreç ve kriptografi ile çözüldü. **Kararı model değil, insanlar verir;** YZ yalnızca kararı hazırlayan üç destek işinde aday. Her bileşen H2-9'daki karar ağacından geçirildi:

Bileşen	Görev türü	"YZ gerekli mi?" sonucu
Sayım ve eleme	ML değil	Kural yazın: kural yönetmelikte; açıklama yasal/etik zorunluluk ("harf notu" örneği, H2-12)
D1 hakaret, D2 kişisel veri	İkili sınıflandırma	Etiketli veri yok → önce veri toplayın; bugün kural. Gizleme oylamaları ve şikayetler etiket olarak birikir (insan döngüde)
D3 kategori önerisi	7 sınıflı sınıflandırma	Hata ucuz (yalnızca uyarı) → kural (ontoloji)
YZ özeti	Üretim	Sayılar: kural . İçerik: yalnızca insan onaylı dil modeli (yapılandırılmış çıktı, sayı sadakati denetimi)

Kanvas (H2-48) özeti

- İş hedefi:** topluluk kararlarının adil, şeffaf ve en geç 7 günde alınması.
- Kısıtlar:** sunucu bütçesi ve GPU yok, dış API yok, sunucuda p95 < 200 ms, KVKK, gizli oy, açıklanabilirlik.
- Paydaşlar:** katılımcı, azınlık, gözlemci, uzman, yönetici (yalnızca yönetir), veri sahibi, değerlendirici.
- Ön-otopsi:** oy devriyle güç toplama, sahte hesap, katılımsızlık, yanlış engel, defterin büyümesi (bulundu, düzeltildi), uzun metinle hizmet reddi (bulundu, düzeltildi).

Metrikler (H2-25, Goodhart H2-35)

- İş:** karara bağlanma oranı, itiraz edilen kararların oranı.
- Ürün:** karara kadar medyan süre, katılım (katılan / hak sahibi), yeter sayıya ulaşamayan tur oranı, fikir başına yanıt.
- Koruyucu:** oy gücü Gini katsayısı, defter tutarsızlığı = 0, YZ sayı sadakati = %100, p95 gecikme. Trend puanında kişi başı en çok 3 mesaj sayılır (Goodhart).
- Hepsi `olcum/urun_metrikleri.py` ile ölçülür.

Temel çizgi ve ölçüm (H2-37...56)

Kurallar "aptal" temel çizgilerle aynı elle etiketlenmiş örneklerde ölçüldü. Hata analizinden dil kuralına dayanan düzeltmeler çıktı (Türkçe ünsüz yumuşaması "ahmak → ahmağın", IBAN, ana alan düzeyinde puanlama). Kurallar dondurulduktan sonra yazılıp **ölçülmeden önce commit edilen** son küme, önceki sonuçların iyimser olduğunu gösterdi:

Madde · öncelikli metrik	Çoğunluk sınıfı	Kural · test kümesi	Kural · görülmemiş son küme	Yayın ölçütü
D1 hakaret · kesinlik / F1	0 / 0	0,83 / 0,83	0,71 / 0,71	sağlanmadı
D2 kişisel veri · duyarlılık (kesinlik)	0	0,80 (0,80)	0,83 (1,00)	sağlandı
D3 kategori · makro F1 (doğruluk)	0,04 (0,14)	0,87 (0,86)	0,49 (0,50)	sağlanmadı

Karar. Ölçütler önceden yazılmıştı (H2-43). D3 yalnızca uyarı verdiği için yayını durdurmaz. D1 engellediği ve yanlış engel oranı %29 olduğu için topluluğa yönetmelik oylamasıyla "Uyarır"a çekilmesi önerilir; bu bir iş kararıdır (H2-29). Her ikisinde de sonraki adım veri toplamaktır: basit bir model, aynı son kümede kuralı en az +0,10 F1 farkla geçmedikçe kuralın yerine geçmez.

5. Kalite güvencesi ve ölçülen başarımlar

- 184 otomatik test** (~12 sn): `python -m unittest discover testler`, `pytest` ya da `uv run pytest`. GitHub Actions her gönderimde çalıştırır.
- Hata önce test:** bulunan her hata için önce onu yeniden üreten bir test yazıldı, sonra düzeltildi.
- Bağımsız inceleme:** ilk turda her ilke için ayrı bir YZ inceleme ajanı (10 ajan), bulgular tek tek doğrulandı: 30 gerçek hata. İkinci turda 3 ajan; düzeltmeler: kurcalamanın önbellekte gizlenmesi, çok süreçli yazmada zincirin bölünmesi, uzun metinle hizmet reddi, 12 belge-kod tutarsızlığı.
- Tarayıcı sürümü Chromium'da uçtan uca sınıandı: giriş, mesaj, oy ve makbuz, yenileme sonrası kalıcılık, çevrimdışı açılış.

Sunucu tarafı gecikme (ms)	p95 önce	p95 şimdi
Oy verme, demo verisi	18,6	10,1
Oy verme, defterde +50.000 blok	645,2	9,5
Kayıt defteri sayfası, +50.000 blok	1.145,5	11,7
Konu akışı, 1.019 konu	≈176*	51,5

Hedef p95 < 200 ms. "Önce": her yazmada üç zincirin baştan doğrulanması (O(n)). Düzeltme: düğüm sürümüne bağlı doğrulama önbelleği. *En kötü değer, 10 istek. Komut: `python olcum/gecikme_olcumu.py`.

6. Dağıtım: her an açılabilen sürüm ve mobil



Şekil 2. Tarayıcı sürümü: sunucu yoktur. Service worker sayfa isteklerini (kabuk sayfası üzerinden) Python işçisine iletir; yanıt sunucudan gelmiş gibi döner.

- **Sunucu sürümü:** `python calistir.py` (Windows'ta `baslat.bat`); demo verisi ve sunum kipi (`--demo`) ile.
- **Tarayıcı sürümü (GitHub Pages):** GitHub Pages Python çalıştıramaz. Bu yüzden *aynı kod* ziyaretçinin tarayıcısında, WebAssembly üzerindeki Python'da (Pyodide) bir Web Worker içinde çalışır. Service worker, çerçevedeki sayfanın her isteğini yakalayıp Flask'a iletir; veritabanı ve defter IndexedDB'de kalıcıdır. İlk açılış ~15 MB, ~6,5 sn; sonra önbellekten ve çevrimdışı açılır. Pyodide siteyle birlikte sunulur, derleme betiği her indirmenin SHA-256 özetini doğrular. Her ziyaretçinin kendi demo kopyası olur; "Sıfırla" baştan yükler.
- **Mobil:** aynı adres telefonda *Ana ekrana ekle* ile tam ekran, çevrimdışı çalışan bir uygulama (PWA) olur (Android ve iPhone). Ayrıca Expo Go uygulaması (sunucuya ya da sunucusuz demoya bağlanır) ve Capacitor ile Android APK.

7. Sınırlar, sonraki adımlar ve YZ kullanım beyanı

Sınırlar: D1 ve D3 kural tabanlı temel çizgidir, son kümede yayın ölçütünü sağlamaz (Bölüm 4). Kimlik doğrulama yoktur (sahte hesap riskine karşı yalnızca hız sınırı var). Veritabanı yedeği şifrelenmez. SQLite tek yazar olduğu için saniyede ~100 yazmayla sınırlıdır. Tarayıcı sürümünde veriler kişiseldir; ortak bir forum değil, kişisel bir demodur. **Sonraki adım:** toplanan gizleme/şikayet etiketleriyle basit bir sınıflandırıcıyı aynı son kümede kurala karşı ölçmek.

YZ kullanım beyanı. Projenin yazılım mühendisliği revizyonunda bir YZ kodlama asistanı (Claude Code) kullanıldı: SOLID/GoF incelemesi, hata düzeltmeleri, desenlerin uygulanması, ölçüm betikleri, tarayıcı sürümü ve belge taslakları. Her değişiklik otomatik testlerle doğrulandı; belgelerdeki her sayı `ölçum/` betikleriyle ölçüldü.

Kaynaklar: Ders slaytları: S01 YZ Mühendisliğine Giriş, S02 Temel Modelleri Anlamak, Hafta 2 Problem Çerçeveleme (H2), Yazılım Tasarım Desenleri (TD); Huyen, *Designing Machine Learning Systems* (2022); Gamma vd., *Design Patterns* (1994). Ayrıntılı belgeler: `docs/analiz.md`, `docs/tasarim.md`, `docs/rehber.md`.